

SmithLife ERD (Entity Relationship Diagram)

19개 UI 화면 분석 기반 | 총 17개 엔티티 | 스미스라이프 UI_v2.docx

[범례]

PK (Primary Key)

FK (Foreign Key)



SmithLife ERD - 루틴 / 알림 / 문의 / 리포트



테이블 상세 명세

각 테이블의 컬럼, 타입, 제약조건, UI 화면 매핑 상세

User (회원)

설명: 회원가입/로그인/마이페이지 화면에서 사용. 이메일 기반 인증, 프로필 관리.

관련 화면: 스프래쉬, 로그인, 회원가입, 내정보, 설정

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
user_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	회원 고유 ID
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	로그인 이메일 (아이디)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt 암호화 비밀번호
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	회원 이름
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	전화번호 (010-XXXX-XXXX)
profile_image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	프로필 사진 URL
role	ENUM('USER','ADMIN')	DEFAULT 'USER'	사용자 역할
created_at	DATETIME	NOT NULL	가입일시
updated_at	DATETIME	NOT NULL	최종 수정일시
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	활성 여부 (탈퇴 시 FALSE)

Membership (회원권)

설명: 홈 화면 D-day 카드, 내정보 프로필 카드에서 사용. 정기권 종류/잔여기간 관리.

관련 화면: 홈(D-45일), 내정보(3개월 정기권), 알림(만료 D-7)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
membership_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	회원권 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	회원권 종류 (1개월/3개월/6개월/12개월)
start_date	DATE	NOT NULL	시작일
end_date	DATE	NOT NULL	만료일
remaining_days	INT	COMPUTED	남은 일수 (D-day)
status	ENUM('ACTIVE','EXPIRED','PAUSE')	NOT NULL	상태
created_at	DATETIME	NOT NULL	등록일시

Attendance (출석)

설명: QR 체크인 모달에서 생성. QR 스캔 시 출석 기록.

관련 화면: QR 체크인 팝업, 홈(참석율)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
attendance_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	출석 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
check_in_time	DATETIME	NOT NULL	입장 시간
check_out_time	DATETIME	NULLABLE	퇴장 시간
qr_token	VARCHAR(255)	NOT NULL	QR 인증 토큰 (1회성)
status	ENUM('CHECKED_IN','CHECKED_OUT')	NOT NULL	상태
created_at	DATETIME	NOT NULL	생성일시

UserSettings (사용자설정)

설명: 설정 화면의 앱 설정 항목 저장.

관련 화면: 설정(알림설정, 다크모드 '시스템설정', 언어 '한국어')

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
setting_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	설정 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User, UNIQUE	회원 ID (1:1)
notification_enabled	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	알림 수신 여부
dark_mode	ENUM('SYSTEM','ON','OFF')	DEFAULT 'SYSTEM'	다크 모드
language	VARCHAR(10)	DEFAULT 'ko'	언어 설정
updated_at	DATETIME	NOT NULL	최종 변경일시

TimeSlot (시간 슬롯)

설명: 예약 시간표 화면의 시간별 슬롯. 혼잡도(원활/보통/혼잡) 표시.

관련 화면: 예약 시간표(09:00~16:00, 초록/노랑/빨강 dot)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
slot_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	슬롯 고유 ID
date	DATE	NOT NULL	날짜
start_time	TIME	NOT NULL	시작 시간 (예: 09:00)
end_time	TIME	NOT NULL	종료 시간 (예: 10:00)
max_capacity	INT	NOT NULL	최대 수용 인원
current_count	INT	DEFAULT 0	현재 예약 인원
congestion	ENUM('SMOOTH','MODERATE','CONGESTED')	COMPUTED	혼잡도 (원활/보통/혼잡)

TimeSlot (시간 슬롯) (계속)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
facility_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	시설명 (메인 피트니스 존 등)

Reservation (예약)

설명: 예약하기/취소하기 모달에서 생성/취소. 홈 '다음 예약' 카드에 표시.

관련 화면: 예약 시간표, 예약 모달, 취소 모달, 홈(다음 예약 09:00-10:30)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
reservation_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	예약 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
slot_id	BIGINT	FK -> TimeSlot	시간 슬롯 ID
reservation_no	VARCHAR(20)	UNIQUE	예약번호 (예: #8812)
status	ENUM('CONFIRMED','CANCELLED')	NOT NULL	상태
reserved_at	DATETIME	NOT NULL	예약일시
cancelled_at	DATETIME	NULLABLE	취소일시

UsageHistory (이용내역)

설명: 이용내역 리스트 화면. 시설 이용 기록 + 예약번호/상태 표시.

관련 화면: 이용내역(시설 이용 09:00-11:00, 예약번호 #8812, 이용완료)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
usage_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	이용 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
reservation_id	BIGINT	FK -> Reservation	예약 ID
facility_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	시설명
start_time	DATETIME	NOT NULL	이용 시작 시간
end_time	DATETIME	NOT NULL	이용 종료 시간
status	ENUM('COMPLETED','CANCELLED')	NOT NULL	이용 상태

WorkoutSession (운동세션)

설명: 운동 메인 ACTIVE SESSION. 경과시간/칼로리/볼륨 실시간 추적.

관련 화면: 운동 메인(가슴&삼두 데이, 24:15, 320kcal)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
session_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	세션 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
routine_id	BIGINT	FK -> Routine, NULLABLE	루틴 ID (루틴 기반 세션일 때)
session_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	세션명 (예: 가슴 & 삼두 데이)
start_time	DATETIME	NOT NULL	시작 시간
end_time	DATETIME	NULLABLE	종료 시간
total_duration_sec	INT	DEFAULT 0	총 운동 시간(초)
total_volume_kg	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	총 볼륨(kg)
total_calories	DECIMAL(8,2)	DEFAULT 0	추정 소모 칼로리(kcal)
status	ENUM('ACTIVE','COMPLETED','PAUSED')	NOT NULL	세션 상태

Exercise (운동종목)

설명: 운동 상세 화면의 운동 정보, 루틴 상세의 운동 구성 목록.

관련 화면: 운동 상세(벤치프레스, 가슴 태그), 루틴 상세(바벨 스쿼트/랫폴다운 등)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
exercise_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	운동 고유 ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	운동명 (벤치 프레스, 케이블 푸쉬다운 등)
body_part	VARCHAR(50)	NOT NULL	운동 부위 (가슴/하체/등/어깨/삼두 등)
equipment	VARCHAR(50)	NULLABLE	장비 (바벨/덤벨/케이블/머신 등)
image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	운동 이미지 URL
description	TEXT	NULLABLE	운동 설명

SessionExercise (세션운동)

설명: 운동 메인 진행중인 운동 리스트, 완료/UP NEXT 상태 관리.

관련 화면: 운동 메인(벤치프레스 4세트완료, 케이블 푸쉬다운 UP NEXT 0/3세트)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
session_exercise_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	세션운동 고유 ID
session_id	BIGINT	FK -> WorkoutSession	세션 ID
exercise_id	BIGINT	FK -> Exercise	운동 ID
order_index	INT	NOT NULL	운동 순서

SessionExercise (세션운동) (계속)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
target_sets	INT	NOT NULL	목표 세트 수
target_reps	INT	NOT NULL	목표 횟수
status	ENUM('PENDING','IN_PROGRESS')	NOT NULL	상태

ExerciseSet (세트기록)

설명: 운동 상세 세트 테이블. KG/횟수/완료 체크 기록.
관련 화면: 운동 상세(세트1: 60kg/12회/완료V, 세트2: 60kg/0회, 세트3-4: --/--)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
set_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	세트 고유 ID
session_exercise_id	BIGINT	FK -> SessionExercise	세션운동 ID
set_number	INT	NOT NULL	세트 번호 (1, 2, 3, 4...)
weight_kg	DECIMAL(6,2)	NULLABLE	무게 (kg)
reps	INT	NULLABLE	횟수
is_completed	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	완료 여부 (체크)
rest_time_sec	INT	NULLABLE	휴식 시간(초) (01:24 등)

PersonalRecord (개인기록)

설명: 운동 상세 '지난 최고 기록(1RM)' 카드.
관련 화면: 운동 상세(지난 최고 기록 1RM: 75kg)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
record_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	기록 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
exercise_id	BIGINT	FK -> Exercise	운동 ID
record_type	ENUM('1RM','MAX_VOLUME','MAX_WEIGHT')	NOT NULL	기록 유형
value_kg	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	기록 값 (kg)
achieved_at	DATE	NOT NULL	달성일

Routine (루틴)

설명: 추천 루틴 목록 + 나만의 루틴. 루틴 상세 정보.
관련 화면: 추천 루틴 목록(파워빌딩 주3회 45분 입문), 루틴 만들기, 루틴 상세(초보자 파워빌딩 45분 근비대 초보자)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
routine_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	루틴 고유 ID
creator_id	BIGINT	FK -> User, NULLABLE	생성자 (추천 루틴은 NULL/ADMIN)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	루틴명 (파워 빌딩, 데일리 커팅 등)
goal	ENUM('MUSCLE','DIET','STAMINA')	NOT NULL	목표 (근성장/다이어트/체력증진)
difficulty	ENUM('BEGINNER','INTERMEDIATE','ADVANCED')	NOT NULL	난이도 (입문/중급/고급)
duration_min	INT	NOT NULL	소요시간 (분)
frequency	VARCHAR(50)	NULLABLE	빈도 (주 3회, 매일 등)
description	TEXT	NULLABLE	설명
image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	대표 이미지 URL
is_public	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	공개 여부 (탐색 탭 공유)
is_recommended	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	추천 루틴 여부
created_at	DATETIME	NOT NULL	생성일시

RoutineExercise (루틴운동구성)

설명: 루틴 상세 운동 구성 리스트.
관련 화면: 루틴 상세(벤치프레스 3세트 10-12회, 바벨스쿼트 4세트 8-10회, 랫폴다운 3세트 12회)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
routine_exercise_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	루틴운동 고유 ID
routine_id	BIGINT	FK -> Routine	루틴 ID
exercise_id	BIGINT	FK -> Exercise	운동 ID
order_index	INT	NOT NULL	순서
target_sets	INT	NOT NULL	목표 세트 수 (3, 4 등)
target_reps_min	INT	NOT NULL	최소 목표 횟수 (10, 8 등)
target_reps_max	INT	NULLABLE	최대 목표 횟수 (12, 10 등)

FavoriteRoutine (루틴 찜)

설명: 루틴 상세 하트 버튼 즐겨찾기.
관련 화면: 루틴 상세(우상단 하트 버튼)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
favorite_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	찜 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
routine_id	BIGINT	FK -> Routine	루틴 ID
created_at	DATETIME	NOT NULL	찜한 일시

WorkoutReport (운동리포트)

설명: 오늘 기록 요약 화면. 시간/볼륨/칼로리/주간차트/공유.
관련 화면: 리포트(시간 45:12, 총볼륨 4,250kg, 칼로리 380kcal, 주간운동량 +12%)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
report_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	리포트 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	회원 ID
session_id	BIGINT	FK -> WorkoutSession	세션 ID
report_date	DATE	NOT NULL	리포트 날짜
total_time_sec	INT	NOT NULL	총 운동 시간(초)
total_volume_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	총 볼륨(kg)
total_calories	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	소모 칼로리(kcal)
weekly_change_pct	DECIMAL(5,2)	NULLABLE	주간 변화율(%) (+12% 등)
motivation_msg	VARCHAR(200)	NULLABLE	동기부여 메시지
shared_at	DATETIME	NULLABLE	공유일시 (공유 안하면 NULL)

Notification (알림)

설명: 알림 화면 개인 알림, 예약 확정, 만료 경고 등.
관련 화면: 알림(예약확정 '오전10:00 요가수업 확정', 회원권만료 D-7 '만료 7일 전!')

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
notification_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	알림 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	대상 회원 ID
type	ENUM('RESERVATION','MEMBER')	NOT NULL	알림 유형
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	알림 제목 (예약 확정, 회원권 만료 D-7)
message	TEXT	NOT NULL	알림 내용
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	읽음 여부

Notification (알림) (계속)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
related_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	관련 페이지 URL/답링크
created_at	DATETIME	NOT NULL	생성일시

Announcement (공지사항)

설명: 홈 공지 미리보기 + 알림/공지 탭.

관련 화면: 홈(설날 연휴 안내 태그, 오운완 챌 이벤트 태그), 알림/공지(NEW '대청소 안내', EVENT '챌린지 3기')

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
announcement_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	공지 고유 ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	제목
content	TEXT	NOT NULL	내용
tag	ENUM('NOTICE','EVENT','NEW')	NOT NULL	태그 (안내/이벤트/NEW)
image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	대표 이미지 URL
published_at	DATETIME	NOT NULL	게시일시
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	노출 여부

Inquiry (1:1 문의)

설명: 문의하기 화면 문의 내역.

관련 화면: 문의하기(답변완료 '회원권 연장 문의', 접수중 'PT 예약 변경 오류', 답변완료 '라커룸 비밀번호')

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
inquiry_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	문의 고유 ID
user_id	BIGINT	FK -> User	작성자 ID
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	카테고리
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	제목
content	TEXT	NOT NULL	내용
image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	첨부 이미지 URL
status	ENUM('RECEIVED','IN_PROGRESS')	NOT NULL	상태 (접수중/처리중/답변완료)
created_at	DATETIME	NOT NULL	작성일시

InquiryReply (문의답변)

설명: 1:1 문의에 대한 관리자 답변.

관련 화면: 문의하기(답변 내용 확인)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
reply_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	답변 고유 ID
inquiry_id	BIGINT	FK -> Inquiry	문의 ID
admin_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	답변자명
content	TEXT	NOT NULL	답변 내용
created_at	DATETIME	NOT NULL	답변일시

FAQ (자주묻는질문)

설명: 문의하기 화면 자주 묻는 질문 목록.

관련 화면: 문의하기(자주 묻는 질문 카드)

컬럼명	타입	제약조건	설명 (UI 매핑)
faq_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	FAQ 고유 ID
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	카테고리
question	VARCHAR(500)	NOT NULL	질문
answer	TEXT	NOT NULL	답변
order_index	INT	NOT NULL	표시 순서
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	노출 여부

엔티티 관계 요약표

No	부모 엔티티	관계	자식 엔티티	설명
1	User	1 : N	Membership	한 회원은 여러 회원권을 보유할 수 있다 (1개월, 3개월 등 갱신)
2	User	1 : 1	UserSettings	한 회원은 하나의 설정 레코드를 갖는다
3	User	1 : N	Attendance	한 회원은 여러 번 출석(QR 체크인)할 수 있다
4	User	1 : N	Reservation	한 회원은 여러 예약을 할 수 있다
5	TimeSlot	1 : N	Reservation	한 시간 슬롯에 여러 회원이 예약할 수 있다
6	Reservation	1 : 1	UsageHistory	하나의 예약은 하나의 이용내역으로 전환된다
7	User	1 : N	UsageHistory	한 회원은 여러 이용내역을 갖는다
8	User	1 : N	WorkoutSession	한 회원은 여러 운동 세션을 생성할 수 있다
9	Routine	1 : N	WorkoutSession	하나의 루틴으로 여러 세션을 시작할 수 있다 (NULLABLE)
10	WorkoutSession	1 : N	SessionExercise	한 세션에는 여러 운동이 포함된다
11	Exercise	1 : N	SessionExercise	하나의 운동종목은 여러 세션에 포함될 수 있다
12	SessionExercise	1 : N	ExerciseSet	한 세션운동에는 여러 세트 기록이 있다
13	User	1 : N	PersonalRecord	한 회원은 여러 개인 최고 기록을 가진다
14	Exercise	1 : N	PersonalRecord	한 운동종목에 대해 여러 기록이 쌓인다
15	Routine	1 : N	RoutineExercise	한 루틴에는 여러 운동이 포함된다
16	Exercise	1 : N	RoutineExercise	한 운동은 여러 루틴에 포함될 수 있다
17	User	1 : N	FavoriteRoutine	한 회원은 여러 루틴을 찜할 수 있다
18	Routine	1 : N	FavoriteRoutine	한 루틴은 여러 회원에게 찜될 수 있다
19	User	1 : N	WorkoutReport	한 회원은 여러 운동 리포트를 가진다
20	WorkoutSession	1 : 1	WorkoutReport	한 세션은 하나의 리포트를 생성한다
21	User	1 : N	Notification	한 회원은 여러 알림을 수신한다
22	User	1 : N	Inquiry	한 회원은 여러 문의를 작성할 수 있다
23	Inquiry	1 : N	InquiryReply	한 문의에 여러 답변이 달릴 수 있다
24	User	1 : N	Routine	한 회원은 여러 커스텀 루틴을 생성할 수 있다